

# ePlace

## 解析全局布局的静电建模基础

论文研读笔记 · 第一天 · 概念与方法地图

第一讲 / 学习地图

### 1 先理解：为什么布局需要两种力？

ePlace: Electrostatics based Placement using Fast Fourier Transform and Nesterov' s Method

作者：Jingwei Lu、Pengwen Chen 等。本文以你上传的 33 页版本为唯一论文依据。该版本首页存在年份、卷期和 DOI 占位字段，因此本笔记不把这些字段当作正式出版信息。

**今天的目标：**看懂布局对象、线长与密度的矛盾，以及静电模型在算法中承担的任务。今天不推导 FFT，也不推导 Nesterov 更新公式。

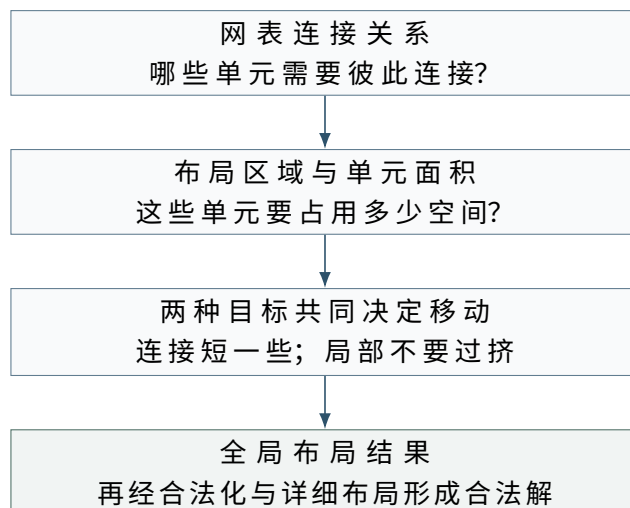


图 1 布局问题的依赖关系：连接目标与空间容量共同影响单元位置。（教学重绘）

#### 论文的三个核心机制

**eDensity:** 用静电系统的能量表达密度代价，用电场指导单元疏散。

**FFT 谱方法:** 快速计算密度对应的电势与电场。

**Nesterov 方法:** 结合步长预测与预条件处理，提高非线性优化效率。

**要点** 这是一篇 ASIC 解析全局布局论文。学习它能建立理解静电布局的基础；FPGA 的资源类型、打包与站点规则需要另外建模。

文献定位 摘要、§ 1、§ 6，PDF 第 1-3、20-21 页。页码对应原论文 PDF。

## 2 布局究竟在移动什么？

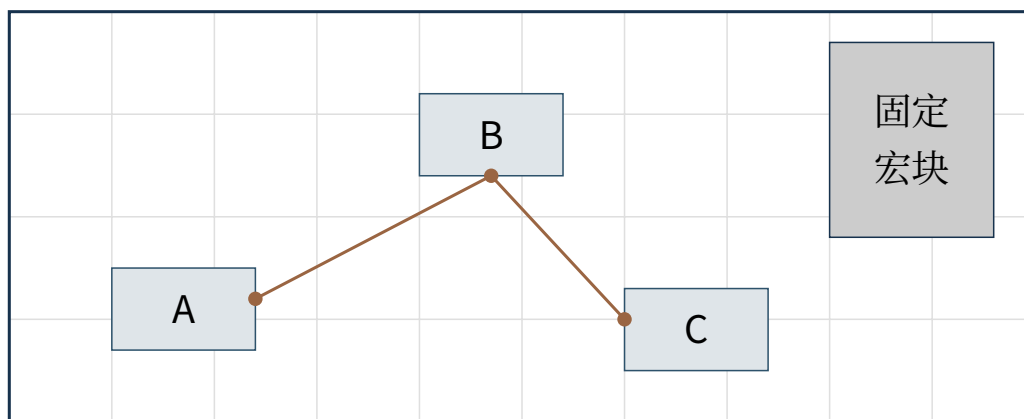
论文用超图  $G = (V, E, R)$  表示布局问题： $V$  是单元集合， $E$  是网络集合， $R$  是布局区域。一个网络可以连接多个单元，所以使用“超边”，而不只是两点之间的一条普通边。

**cell (单元)**：一个有面积的矩形。可移动单元的位置是变量；固定宏块的位置保持不变。

**pin (引脚)**：网络连接到单元的具体位置。单元移动时，其引脚也随之移动。

**net (网络)**：一组需要连接的引脚。图中的连线只表示连接关系，不是布线结果。

**bin (密度网格)**：为计算区域占用而划分的统计窗口，不等于合法站点。



同一个网络连接 A、B、C 的三个引脚

图2 布局对象示意。橙色折线表示网络连接，浅灰网格用于密度统计。（教学重绘）

布局变量写作  $\mathbf{v} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ，其中  $x_i, y_i$  是第  $i$  个可移动单元的位置。引脚坐标还会包含相对单元的偏移；后面的数值例子直接给出引脚坐标，避免把两者混为一谈。

**全局布局**先优化连续坐标，允许中间结果有重叠；**合法化**消除重叠并满足行、站点等约束；**详细布局**在合法布局上进一步改善局部位置。

**要点** “网格密度低”不保证每个单元都没有重叠。密度是区域统计，合法化要处理具体矩形之间的冲突。

文献定位 § 2.1-2.2, PDF 第 3-4 页。页码对应原论文 PDF。

### 3 为什么相连的单元会被拉近?

论文式 (1) 用半周长线长 HPWL 评价一个网络：它是包住所有引脚的最小轴对齐矩形的“宽度 + 高度”。下面将原式改写成等值的最大值减最小值形式：

$$\text{HPWL}_e = (\max_{i \in e} x_i - \min_{i \in e} x_i) + (\max_{i \in e} y_i - \min_{i \in e} y_i). \quad (1)$$

这里  $e$  是一个网络， $i$  遍历其引脚， $x_i, y_i$  是引脚坐标，单位与布局坐标一致。总 HPWL 是所有网络 HPWL 的和。

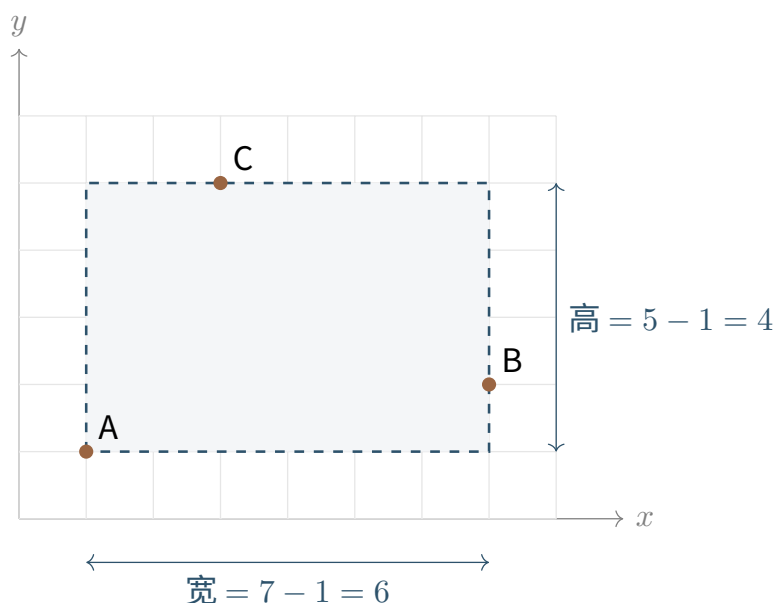


图 3 三引脚网络的包围盒与 HPWL。虚线框宽为 6，高为 4。（教学重绘）

三个引脚为 A(1,1)、B(7,2)、C(3,5)，因此  $\text{HPWL}_e = 6 + 4 = 10$ 。

只把 B 的横坐标从 7 改为 5，矩形宽度从 6 变成 4，总 HPWL 变成 8。这个动作缩短了网络跨度。但若把 C 的横坐标从 3 改为 4，横向极值不变，HPWL 也不变。

**为什么需要平滑？** 最大值或最小值对应的引脚发生切换时，HPWL 会出现不可微的折点。ePlace 使用 WA (weighted-average) 平滑线长  $W(\mathbf{v})$ ，便于计算梯度；今天只认识它的任务，后续再推导。

**要点** HPWL 是线长代理指标，不是精确布线长度，也不直接给出布线后时序或可布线性。

**文献定位** § 2.1 式 (1)、§ 2.3 式 (6)，PDF 第 4-5 页。页码对应原论文 PDF。

## 4 线长很短，为什么布局仍可能失败？

若只考虑连接距离，很多相连单元会靠近甚至重叠。真实单元有面积，同一空间无法无限容纳它们。因此需要同时约束空间占用。

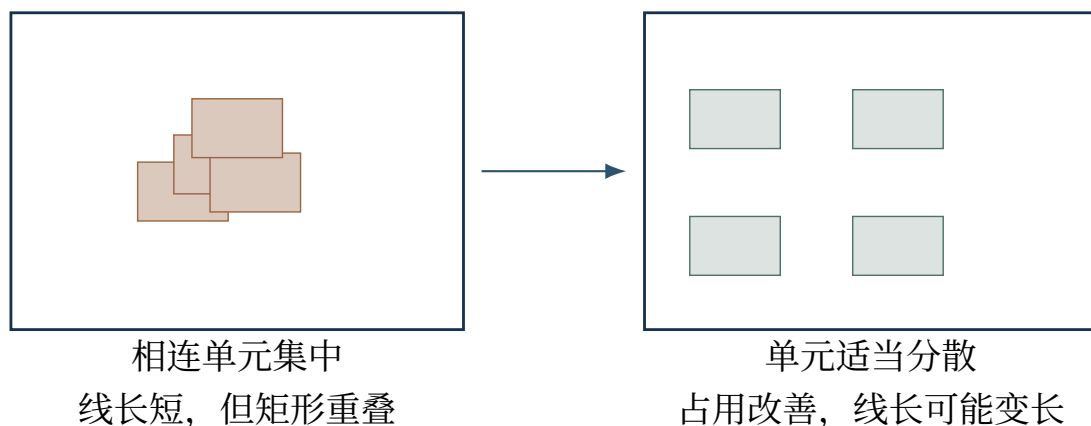


图 4 线长与占用的矛盾：集中布局可能产生重叠，分散布局改善占用。（教学重绘）

为便于第一天理解，这里定义一个**教学用归一化占用率**：

$$d_b = \frac{\sum_i \text{Area}(\text{cell}_i \cap \text{bin}_b)}{\text{Area}(\text{bin}_b)}. \quad (2)$$

$b$  表示网格，分子是各单元落入该网格的面积之和。重叠单元的面积会分别计入，因此  $d_b$  可以超过 1。此式是帮助理解的归一化表达；论文式 (3) 写的是重叠长度乘积的面积和，使用时应核对其归一化约定。

**一个最小例子：**网格面积为 100，目标占用率为 0.70。单元贡献面积和为 90 时， $d_b = 0.90$ ，比目标多占用 20 的面积。若移走贡献面积为 20 的单元，占用率变成 0.70。

密度目标提供“哪里过挤”的信息，但优化器还需要“往哪里移动”的方向。eDensity 正是把密度分布转换为可用于移动的梯度。

**要点** 线长目标考虑连接关系，密度目标考虑空间容量。布局不是把所有单元尽量拉近，而是在两种目标之间找到合适的位置。

**文献定位** § 2.2–2.5, PDF 第 4–6 页；数值与布局图为教学例子。页码对应原论文 PDF。

## 5 把单元面积变成“电荷量”

论文把单元或宏块看成带正电的对象，设置  $q_i = A_i$ ：  $A_i$  是对象面积，  $q_i$  是模型中的电荷量。这是数学建模，并非芯片真实电荷。

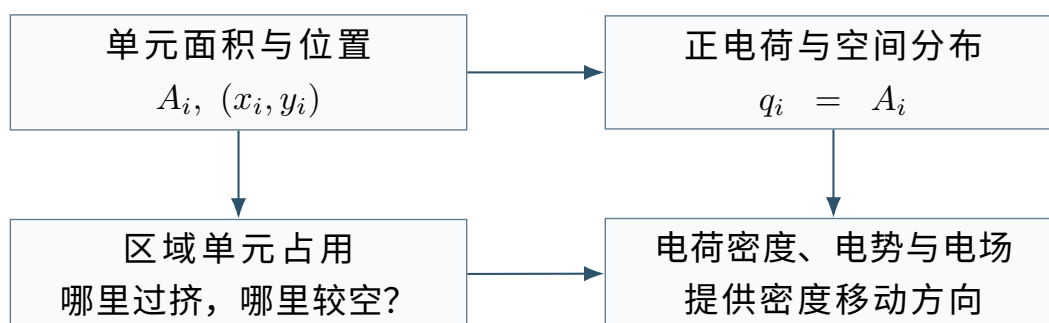


图 5 布局实例与静电系统之间的建模对应关系。（教学重绘）

先分别认识三个量：

**密度**  $\rho$  描述电荷在哪里集中；**电势**  $\psi$  是由整个密度分布决定的标量场；**电场**  $\xi$  给出每个位置的方向和强度。

论文式 (11) 给出

$$\xi = -\nabla\psi, \quad \mathbf{F}_i = q_i \xi_i. \quad (3)$$

第一式说明电场指向电势下降的方向；第二式说明密度力由对象电荷量与该处电场共同决定。这里  $\nabla\psi$  对空间坐标求导；后面目标函数的  $\nabla f$  则对所有可移动单元坐标求导，要区分两者。

**一次移动的因果链：** 单元位置改变  $\rightarrow$  网格密度改变  $\rightarrow$  电势和电场改变  $\rightarrow$  每个可移动单元得到新的密度移动方向。固定宏块参与场的建模，但不会因此变成可移动对象。

**要点** 静电模型承担的是“分散占用”的任务。真实网络的连接关系仍由线长项处理；电场不是在模拟实际信号布线。

**文献定位** § 3、图 2、式 (11)，PDF 第 6–8 页。页码对应原论文 PDF。

## 6 为什么不能只说“正电荷互相排斥”？

如果系统只有正电荷，排斥会把单元推向边界，不能得到我们需要的密度均衡。论文因此去掉密度的直流分量（DC component），也就是去掉平均值。

用教学记号把这一步写为

$$\tilde{\rho}(x, y) = \rho_{\text{raw}}(x, y) - \bar{\rho}, \quad \int_R \tilde{\rho}(x, y) dA = 0. \quad (4)$$

$\rho_{\text{raw}}$  表示原始模型电荷密度， $\bar{\rho}$  是全区域平均密度， $\tilde{\rho}$  是用于理解去 DC 的密度偏差。负值表示低于平均水平，**不表示出现了负面积单元**。

四个等面积网格：平均占用率为 0.5



教学直觉：从偏密区域向偏空区域疏散

图 6 去除平均值后的密度偏差。颜色区分高于和低于平均密度的区域。（教学重绘）

本例偏差和为  $0.4 + 0.2 - 0.2 - 0.4 = 0$ 。真实算法求的是整个区域的场，而不是给每个密网格指定一个配对的空网格；图中的箭头只是方向直觉。

**另一个问题：平均密度不一定等于目标密度。** 若真实单元面积较少，直接均匀铺满区域可能过度拉长连接。论文加入没有引脚、没有网络连接的可移动虚拟 filler cells，参与密度计算，结束后移除。

论文式 (13)： $A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m$ 。其中  $A_m$  是真实可移动单元总面积， $A_{ws}$  是可用空白区域面积， $\rho_t$  是目标密度。例如  $A_{ws} = 1000$ 、 $A_m = 400$ 、 $\rho_t = 0.7$ ，则需加入总面积 300 的 filler。这个公式的插入场景要求目标容量足够，不能把负面积当作 filler。

**要点** “去平均值”与“加入 filler”解决两个不同问题：前者构造均衡场，后者帮助匹配目标密度并保留真实单元的紧凑性。

文献定位 § 3.1-3.2、图 3、式 (13)，PDF 第 7-9 页。页码对应原论文 PDF。

## 7 整套算法怎样工作？

论文式 (9) 的基本目标为

$$\min_{\mathbf{v}} f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (5)$$

$\mathbf{v}$  是移动坐标， $W$  是平滑线长， $N$  是静电密度代价， $\lambda$  是调节密度项相对权重的惩罚系数。它不是一个把两种物理量天然相加的常数；算法需要合适的尺度与参数更新。

对单元坐标求导，下降方向可分成

$$-\nabla f = -\nabla W - \lambda \nabla N. \quad (6)$$

$-\nabla W$  倾向缩短网络跨度； $-\nabla N$  提供密度疏散方向。这个分解说明移动由两项共同决定；实际 ePlace 还使用预条件和 Nesterov 更新，不能把普通梯度下降当作完整算法。



图 7 ePlace 全局布局流程。右侧回路表示密度溢出未达停止条件时继续优化。（教学重绘）

**FFT 做什么？** 加速求场，不直接决定每个单元最终的合法站点。**Nesterov 做什么？** 利用梯度推进坐标更新，不取代密度模型。初始阶段用到的线性 CG，与后文比较的非线性 CG 也属于不同问题。

**文献定位** § 2.5、§ 4-6、图 8，PDF 第 6、11-24 页；流程为教学简化。页码对应原论文 PDF。

## 8 第一天到这里：建立地图，不急着推导

### 论文要补上的缺口

论文讨论了以往非线性布局中密度建模、求解效率、层次聚类和低分辨率密度网格的局限。ePlace 采用平坦网表和固定高分辨率网格，用静电模型提供全局密度信息，再用 FFT 与 Nesterov 提高计算效率。本文还讨论了预条件和自适应参数调整。

### 实验结论应怎样读

实验使用 ISPD 2005/2006 的 ASIC 布局基准，并在合法化与详细布局后评价。今天先不记改进百分比：ISPD 2006 还使用包含密度惩罚的 scaled HPWL，不能把所有表中的线长数字看成同一种指标。部分对照结果引用文献，硬件和计时口径也需要在实验课逐项核对。

### 与你的 FPGA 研究方向的联系

可以迁移的是“连续坐标、线长项、密度项、梯度求解”的思考框架。FPGA 有不同资源类型的可用站点，还可能有打包、控制集与时钟约束；单一面积密度不能完全表示这些合法性条件。因此本论文是算法基础，不能直接当作完整 FPGA placer。

| 安排    | 重点问题                   | 论文定位         |
|-------|------------------------|--------------|
| 第 1 天 | 为什么需要线长与密度两项？          | 摘要、§ 1-3、图 8 |
| 第 2 天 | HPWL 为什么不可微？WA 如何近似？   | § 2.1-2.5    |
| 第 3 天 | 去 DC、filler、宏块与能量如何建模？ | § 3          |
| 第 4 天 | 泊松方程与边界条件意味着什么？        | § 4.1        |
| 第 5 天 | FFT 如何从密度得到电势与电场？      | § 4.2-4.3    |
| 第 6 天 | Nesterov、步长与预条件如何协作？   | § 5          |
| 第 7 天 | 参数更新、停止条件与实验如何核对？      | § 6-8        |

**已掌握：**布局优化移动坐标；线长与密度互相制约；静电系统为密度项提供能量和方向。

**仍可能混淆：**区域占用率、去平均值后的电荷密度、以及最终几何合法性是三个不同层面的概念。

**下一小步：**用两个引脚画出 HPWL 的折点，再从加权平均理解 WA 模型。学习安排可按理解速度拆得更细。

**文献定位** § 1、§ 6-8，PDF 第 2-3、20-31 页。页码对应原论文 PDF。